TCP/UDP

UDP

- UDP： 用户数据报协议；
- UDP:是一个简单的面向数据报的传输层协议
- UDP: 支持差错校验
- udp特点:
  - 无连接的服务
  - 不可靠性
  - 缺乏拥塞避免和控制机制
  - 支持多种交互通信
- 应用 — 流媒体、实时多媒体游戏、VoIP
- UDP数据报格式组成
  - 首部； — 8个字节，由4个字段组成，每个字段的长度都是2个字节
  - 数据

UDP 端口号	协议名称	说明
53	DNS	域名服务
69	TFTP	简单文件传输协议
161	SNMP	简单网络管理协议
520	RIP	路由信息协议

53叫域名
69传文件
161喊网管
520爱路由、

TCP

- 面向连接、可靠的字节流服务
- tcp特点:
  - 面向连接的服务
  - 面向字节流的服务
  - 可靠交付
  - 全双工通信
  - 流量控制 — 通常把缓冲区中的空闲部分称为窗口

连接字节交付
全流量

TCP 端口号	协议名称	说明
21	FTP	文件传输协议
22	SSH	安全外壳协议
23	Telnet	远程登录
25	SMTP	简单邮件传输协议
53	DNS	域名服务
69	TFTP	简单文件传输协议
80	HTTP	超文本传输协议
119	NNTP	网络新闻传输协议

123：fst
25发邮件
119上新闻

- tcp报文段格式
  - TCP首部前20个字节固定，因此tcp报文段的最小长度为20字节
  - ACK： 确认标志位
    - ACK=1，表示报文段中的确认序号有效
    - ACK=0; 确认序号无效
    - 在连接建立后，所有传送的报文段的ACK字段置为1
  - SYN: 同步标志位
    - SYN=1,ACK=0； 表示连接请求报文段
    - SYN=1,ACK=1； 表示连接接受报文段
  - FIN: 终止标志位 — FIN=1, 表示发送端完成发送任务，希望释放连接
  - 窗口 — 窗口字段共16位，因此窗口字段最大位65535个字节

tcp报文段格式：
保标确认偏移序号
紧急校验选项窗口

- TCP连接的建立
  - 第一次握手： 客户发送连接请求 — 向服务器发送SYN=1，ACK=0的报文段
  - 第二次握手： 服务器同意连接确认 — 向客户端发送 SYN=1,ACK=1的确认报文
  - 第三次握手： 客户确认连接 — 向服务器发送确认，此时是SYN=0,ACK=1,表示连接已经建立
- TCP连接的释放
  - 第一次握手： 客户请求关闭连接 — 向服务器发送FIN=1请求报文段
  - 第二次握手： 服务器确认客户请求 — ACK=1
  - 第三次握手： 服务器请求关闭连接 — FIN=1,ACK=1
  - 第四次握手： 客户确认服务器请求 — ACK=1

连接和释放简答题